

$$A(t) = P(X(t)=1).$$

Tilgjengeligheten estimeres gjerne ved uttrykket (Barlow og Proschan 1991)

$$MTBF / (MTBF + MTTR)$$

der

- MTBF («Mean Time Between Failure») betegner gjennomsnittlig ventetid
- MTTR («Mean Time To Repair») betegner gjennomsnittlig reparasjonstid.

Vi skal ikke benytte dette begrepet i våre analyser. Det er tatt med her for oversiktens skyld og fordi det gjerne angis i allerede utførte analyser.

4.3.4 Påliteligheten til et sammensatt system

Anta nå at vi kjenner påliteligheten til enhetene i et system, og at vi ønsker å finne påliteligheten til systemet. Vi skal her alltid anta at levetidene til enhetene i systemet er uavhengige av hverandre, at alle enhetene er relevante for systempåliteligheten, og at systempåliteligheten ikke avtar dersom påliteligheten til en vilkårlig enhet forbedres. Et system som tilfredsstiller disse kravene, kalles et koherent system (Barlow og Proschan 1991).

Det er ikke vanskelig å se for seg systemer som ikke er koherente, men det skal vi ikke diskutere her.

Eksempel

Det er ikke mange år siden det var vanlig at juletrebelysningen var slik konstruert at alle lysene måtte virke for at hvert enkelt skulle lyse (figur 2.26). La oss tenke oss et slikt system bestående av 20 lys og en ledning som vi i denne sammenheng skal se bort fra kan svikte. La oss videre anta at sannsynlighetene for at hvert enkelt av disse lysene skal være funksjonsdyktig, er like store. Da vil sannsynligheten for at dette systemet skal være funksjonsdyktig, være

$$P(X_S(t)=1) = P(X_1(t)=1 \cap X_2(t)=1 \cap \dots \cap X_{20}(t)=1) = \prod_{i=1}^{20} P(X_i(t)=1) = p^{20}$$

der p angir sannsynligheten for at hvert av lysene skal være funksjonsdyktig. Vi ser at dersom $p = 0,95$, så vil systempåliteligheten kun være $0,95^{20} = 0,36$. Selv om påliteligheten til hver enkelt komponent er relativt høy, så er det altså en betraktelig større sannsynlighet for at dette systemet ikke skal være funksjonsdyktig enn at det skal virke.

Mer generelt vil påliteligheten til et seriesystem av størrelse n kunne beregnes ved

$$P(X_S(t)=1) = P(X_1(t)=1 \cap X_2(t)=1 \cap \dots \cap X_n(t)=1) = \prod_{i=1}^n P(X_i(t)=1) = \prod_{i=1}^n p_i$$

Eksempel

La oss nå beregne påliteligheten til et parallellsystem ut fra de enkelte enhetenes pålitelighet, og la oss starte med eksemplet fra kapittel 2 der en flykaptein og en styrmann i varm aktiv redundans utgjorde en parallellstruktur (figur 2.27). Dersom påliteligheten til kapteinen og styrmannen er henholdsvis $p_k = P(X_k(t)=1)$ og $p_{st} = P(X_{st}(t)=1)$, vil

$$P(X_S(t)=1) = P(X_k(t)=1 \cup X_{st}(t)=1).$$

Dette uttrykket kan for eksempel beregnes slik:

$$\begin{aligned} P(X_S(t)=1) &= P(X_k(t)=1 \cup X_{st}(t)=1) \\ &= 1 - P[(X_k(t)=1 \cup X_{st}(t)=1)^c] \\ &= 1 - P(X_k(t)=0 \cap X_{st}(t)=0) \\ &= 1 - (1 - p_k)(1 - p_{st}) \end{aligned}$$

Dersom $p_k = p_{st} = p$ vil

$$P(X_S(t)=1) = 1 - (1 - p)^2.$$

Mer generelt vil påliteligheten til et parallellsystem av størrelse n kunne beregnes ved

$$\begin{aligned} P(X_S(t)=1) &= P(X_1(t)=1 \cup X_2(t)=1 \cup \dots \cup X_n(t)=1) \\ &= 1 - P(X_1(t)=0 \cap X_2(t)=0 \cap \dots \cap X_n(t)=0) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(X_i(t)=1)) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i) \end{aligned}$$

Eksempel

La oss nå beregne påliteligheten til et 2-av-3-system ut fra de enkelte enhetenes pålitelighet, og la oss starte med eksemplet fra kapittel 2 der tre flymotorer utgjorde et 2-av-3-system i aktiv varm redundans (figur 2.30). Når vi lar $X_1(t)$, $X_2(t)$ og $X_3(t)$ betegne tilstandsvariablene til motor 1, 2 og 3, kan systempåliteligheten beregnes ved

$$\begin{aligned} P(X_S(t)=1) &= P((X_1(t)=1 \cap X_2(t)=1) \cup (X_1(t)=1 \cap X_3(t)=1) \cup (X_2(t)=1 \cap X_3(t)=1)) \\ &= P(X_1(t)=1 \cap X_2(t)=1) + P(X_1(t)=1 \cap X_3(t)=1) + P(X_2(t)=1 \cap X_3(t)=1) \\ &\quad - P(X_1(t)=1 \cap X_2(t)=1 \cap X_3(t)=1) \\ &\quad - P(X_1(t)=1 \cap X_2(t)=1 \cap X_3(t)=1) \\ &\quad - P(X_1(t)=1 \cap X_3(t)=1 \cap X_2(t)=1 \cap X_3(t)=1) \\ &\quad + P(X_1(t)=1 \cap X_2(t)=1 \cap X_1(t)=1 \cap X_3(t)=1 \cap X_2(t)=1 \cap X_3(t)=1) \\ &= p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3 - p_1 p_2 p_3 - p_1 p_2 p_3 - p_1 p_2 p_3 + p_1 p_2 p_3 \\ &= p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3 - 2 p_1 p_2 p_3. \end{aligned}$$

Dersom $p_1 = p_2 = p_3 = p$, som kan være en realistisk antagelse i denne situasjonen, vil

$$P(X_5(t)=1) = 3 p^2 - 2 p^3.$$

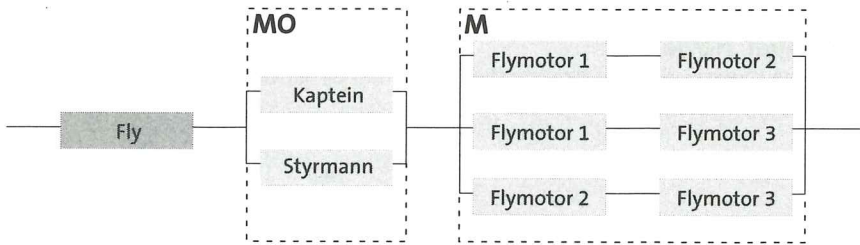
Mer generelt vil påliteligheten til et k-av-n-system (figur 2.32), der $p_1 = p_2 = \dots = p_n = p$, være som angitt i tabell 4.2 under.

Tabell 4.2 Påliteligheten til noen utvalgte k-av-n-systemer

k	n	Påliteligheten til systemet
1	1	p
1	2	$2p - p^2$
2	2	p^2
1	3	$3p - 3p^2 + p^3$
2	3	$3p^2 - 2p^3$
2	4	$6p^2 - 8p^3 + 3p^4$
3	4	$4p^3 - 3p^4$
2	5	$10p^2 - 20p^3 + 15p^4 - 4p^5$
3	5	$10p^3 - 15p^4 + 6p^5$
4	5	$5p^4 - 4p^5$
3	6	$20p^3 - 45p^4 + 36p^5 - 10p^6$
4	6	$15p^4 - 24p^5 + 10p^6$
5	6	$6p^5 - 5p^6$
3	7	$35p^3 - 105p^4 + 126p^5 - 70p^6 + 15p^7$
4	7	$35p^4 - 84p^5 + 70p^6 - 20p^7$
5	7	$21p^5 - 35p^6 + 15p^7$
6	7	$7p^6 - 6p^7$
2	8	$28p^2 - 112p^3 + 210p^4 - 224p^5 + 140p^6 - 48p^7 + 7p^8$
3	8	$56p^3 - 210p^4 + 336p^5 - 280p^6 + 120p^7 - 21p^8$
4	8	$70p^4 - 224p^5 + 280p^6 - 160p^7 + 35p^8$
5	8	$56p^5 - 140p^6 + 120p^7 - 35p^8$
6	8	$28p^6 - 48p^7 + 21p^8$
7	8	$8p^7 - 7p^8$

Eksempel. Passasjerfly

La oss nå beregne systempåliteligheten til systemet beskrevet i figur 4.15 med modul MO og M.



Figur 4.15 Eksempel på et system beskrevet ved et pålitelighetsblokkdiagram

Innfør nå tilstandsvariablene som definert i tabell 4.3 under.

Tabell 4.3 Definisjon av tilstandsvariable knyttet til systemet illustrert i figur 2.34

Komponent eller modul	Tilstandsvariabel	Pålitelighet
Fly	$X_F(t)$	$p_F = 0,9999$
Kaptein	$X_K(t)$	$p_K = 0,9900$
Styrmann	$X_{St}(t)$	$p_{St} = 0,9900$
Modul som består av kapteinen og styrmannen	$X_{MO}(t)$	p_{MO}
Flymotor nr. i	$X_{Mi}(t)$	$p_{Mi} = 0,9990$
Modul som består av flymotorene	$X_M(t)$	p_M

Påliteligheten til modul MO blir

$$\begin{aligned} P(X_{MO}(t)=1) &= P(X_K(t)=1 \cup X_{St}(t)=1) \\ &= 1 - P(X_K(t)=0 \cap X_{St}(t)=0) \\ &= 1 - (1-p_K)(1-p_{St}) \\ &= 0,9999 \end{aligned}$$

Påliteligheten til modul M blir

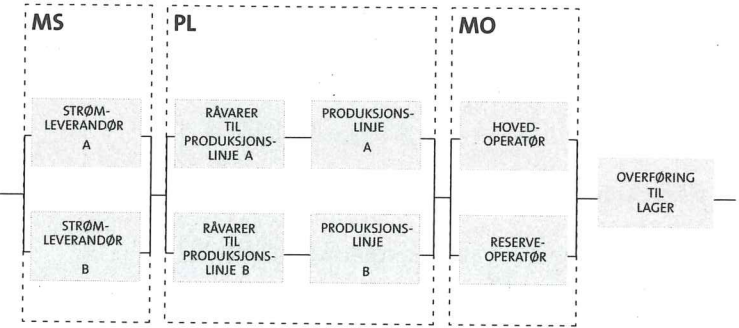
$$\begin{aligned} P(X_M(t)=1) &= P((X_{M1}(t)=1 \cap X_{M2}(t)=1) \cup (X_{M1}(t)=1 \cap X_{M3}(t)=1) \cup (X_{M2}(t)=1 \cap X_{M3}(t)=1)) \\ &= p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3 - 2 p_1 p_2 p_3 \\ &= 0,999997 \end{aligned}$$

Påliteligheten til systemet blir

$$\begin{aligned} P(X_S(t)=1) &= P(X_F(t)=1) P(X_{MO}(t)=1) P(X_M(t)=1) \\ &= 0,999797 \end{aligned}$$

Eksempel. Høvleri

La oss nå beregne systempåliteligheten til systemet beskrevet i figur 4.16 med modul MS, PL og MO.



Figur 4.16 Eksempel på et system beskrevet ved et pålitelighetsblokkdiagram

Innfør nå tilstandsvariablene som definert i tabell 4.4 under.

Tabell 4.4 Definisjon av tilstandsvariable knyttet til systemet illustrert i figur 2.38

Komponent eller modul	Tilstandsvariabel	Pålitelighet
Strømleverandør A	$X_{SA}(t)$	$P_{SA} = 0,99$
Strømleverandør B	$X_{SB}(t)$	$P_{SB} = 0,99$
Modul som består av strømleverandørene	$X_{MS}(t)$	P_{MS}
Råvarer til produksjonslinje A	$X_{RA}(t)$	$P_{RA} = 0,90$
Produksjonslinje A	$X_{LA}(t)$	$P_{LA} = 0,95$
Råvarer til produksjonslinje B	$X_{RB}(t)$	$P_{RB} = 0,90$
Produksjonslinje B	$X_{LB}(t)$	$P_{LB} = 0,95$
Modul som består av produksjonslinjene	$X_{PL}(t)$	P_{PL}
Hovedoperatør	$X_{HO}(t)$	$P_{HO} = 0,95$
Reserveoperatør	$X_{RO}(t)$	$P_{RO} = 0,80$
Modul som består av operatørene	$X_{MO}(t)$	P_{MO}
Overføring til lager	$X_L(t)$	$P_L = 0,95$

Påliteligheten til modul MS blir

$$\begin{aligned} P(X_{MS}(t)=1) &= P(X_{SA}(t)=1 \cup X_{SB}(t)=1) \\ &= 1 - P(X_{SA}(t)=0 \cap X_{SB}(t)=0) \\ &= 1 - (1-P_{SA})(1-P_{SB}) \\ &= 0,9999 \end{aligned}$$

Påliteligheten til modul PL blir

$$\begin{aligned} P(X_{PL}(t)=1) &= P((X_{RA}(t)=1 \cap X_{LA}(t)=1) \cup (X_{RB}(t)=1 \cap X_{LB}(t)=1)) \\ &= P(X_{RA}(t)=1 \cap X_{LA}(t)=1) + P(X_{RB}(t)=1 \cap X_{LB}(t)=1) \\ &\quad - P(X_{RA}(t)=1 \cap X_{LA}(t)=1 \cap X_{RB}(t)=1 \cap X_{LB}(t)=1) \\ &= P_{RA} P_{LA} + P_{RB} P_{LB} - P_{RA} P_{LA} P_{RB} P_{LB} \\ &= 0,978975 \end{aligned}$$

Påliteligheten til modul MO blir

$$\begin{aligned} P(X_{MO}(t)=1) &= P(X_{HO}(t)=1 \cup X_{RO}(t)=1) \\ &= 1 - P(X_{HO}(t)=0 \cap X_{RO}(t)=0) \\ &= 1 - (1-P_{HO})(1-P_{RO}) \\ &= 0,99 \end{aligned}$$

Påliteligheten til systemet blir

$$\begin{aligned} P(X_S(t)=1) &= P(X_{MS}(t)=1) P(X_{PL}(t)=1) P(X_{MO}(t)=1) \\ &= 0,969 \end{aligned}$$

Eksempel. Ledelse

La oss nå tenke oss at en leder ønsker å endre selskapets visjon, og basert på det ser for seg en revolusjonerende ny strategi. For å lykkes innser imidlertid lederen at det er helt nødvendig at så vel styret som de ansatte, fagforeningene, eksterne pressgrupper og kundene ser nytten og viktigheten av å endre strategi. Et slikt system kan forenklet beskrives som seriestrukturen i figur 4.17.



Figur 4.17 Eksempel på et system beskrevet ved et pålitelighetsblokkdiagram

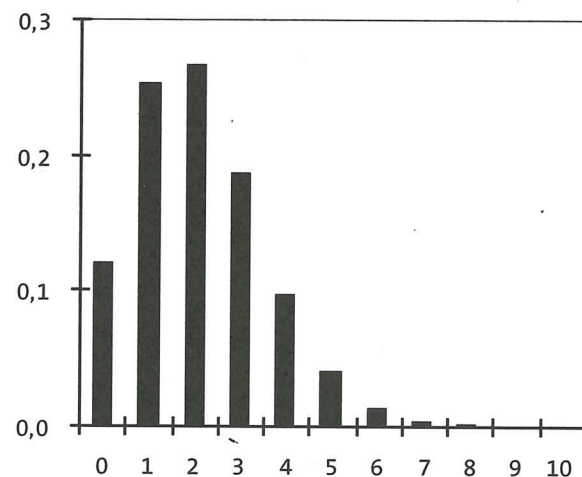
Dersom sannsynligheten for at hver av disse «enhetene» skal dele lederens syn, er 0,90, så vil likevel sannsynligheten for at systemet skal være funksjonsdyktig (alle skal være enige), kun være 0,59.

Påliteligheten til dette systemet blir

$$\begin{aligned}
 &P(X_S(t)=1) \\
 &= P(X_S(t)=1) P(X_{DA}(t)=1) P(X_F(t)=1) P(X_{PG}(t)=1) P(X_K(t)=1) \\
 &= 0,90^5 \\
 &= 0,59
 \end{aligned}$$

Dette er et typisk eksempel som vi også ser ved nyetablering av selskaper. Det virker som om flere gründere har vanskelig for å innse at for at et nyetablert selskap skal lykkes, er det mange arenaer selskapet må ha framgang på. Og selv om sannsynligheten for framgang på hver arena er stor, trenger ikke sannsynligheten for at man lykkes «overalt» bli stor i det hele tatt. Selv om det gjerne er en forutsetning for at det nye selskapet skal lykkes.

Når vi skal studere reparerbare systemer, skal vi her kun analysere situasjoner der både levetidene og reparasjonstidene er uavhengige og har konstante sviktintensiteter. I denne situasjonen vil antall hendelser i løpet av et tidsintervall av lengde t være Poissonfordelt med parameter λt (Grimmett og Stirzaker 1982). Nå vil $EN(t) = VarN(t) = \lambda t$. Vi ser altså at λ er et uttrykk for intensiteten av hendelser. Dersom λ er stor, vil vi forvente at den uønskede hendelsen inntreffer ofte. Dersom λ er liten, forventer vi at den uønskede hendelsen inntreffer sjelden.



Figur 4.18 En Poissonfordeling med $\lambda=2,1$

Poissonfordelingen i figur 4.18 angir sannsynlighetene for at den uønskede hendelsen som analyseres, skal inntreffe henholdsvis 0, 1, 2, ... ganger i den tidsperioden vi har valgt å studere.

Når vi bruker en Poissonfordeling til å representere sannsynlighetene for hvor mange ganger en uønsket hendelse vil inntreffe innen et gitt tidsintervall, så antar vi også at denne hendelsen kan inntreffe «når som helst» på en

slik måte at dersom vi har ventet i en viss tid uten at hendelsen har inntruffet, så er sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe i løpet av for eksempel de kommende to uker, den samme som sannsynligheten var for at hendelsen skulle inntreffe i løpet av de to første ukene vi observerte. (Med uttrykk fra sannsynlighetsregningen vil vi si at ventetiden mellom hver hendelse er eksponensialfordelt.)

Eksempel. Passasjerfly

La oss ta for oss en flytur og ta utgangspunkt i pålitelighetsblokkdiagrammet i figur 4.15. Det er rimelig å anta at dette systemet er ikke-reparerbart. Da vil forventet frekvens kunne regnes ut fra formelen

$$\text{Forventet frekvens} = 1 - \text{Påliteligheten}.$$

Vi beregnet systemets pålitelighet til $P(X_S(t)=1) = 0,999797$. Forventet frekvens blir derfor $1 - 0,999797 = 0,000203$.

Eksempel. Høvleri

La oss gå ut fra at systemet beskrevet i figur 4.16, er ikke-reparerbart, og ta utgangspunkt i at vi beregnet en systempålitelighet lik 0,969. Basert på disse beregningene vil forventet frekvens bli $1 - 0,969 = 0,031$.

Eksempel. Ledelse

La oss gå ut fra at systemet beskrevet i figur 4.17, er ikke-reparerbart, og ta utgangspunkt i at vi beregnet en systempålitelighet lik 0,59. Basert på disse beregningene vil forventet frekvens bli $1 - 0,59 = 0,41$.

4.4 Modeller for konsekvensen

4.4.1 Innledning

Det er både viktig og vanskelig å identifisere alle kostnader knyttet til en uønsket hendelse. Slike kostnader deles tradisjonelt inn som vist i figur 4.19.